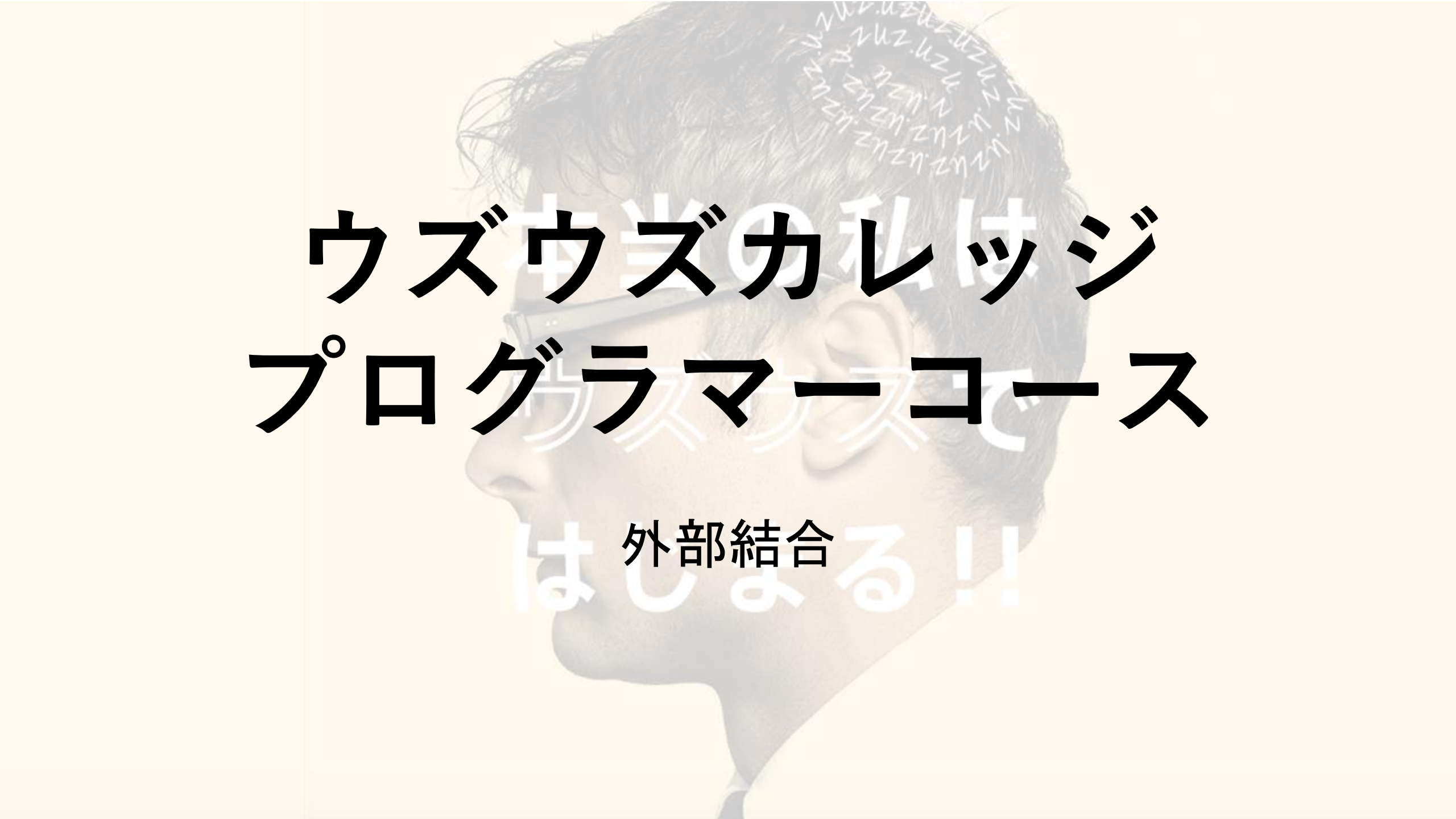




ウズウズカレツジ プログラマーコース

外部結合

はじまる!!

～テーブルの検索（SELECT）～

《 テーブル結合（内部結合） 》

内部結合

家庭の情報 + ペットの情報

（ ペットを飼っていない家庭は対象外 ）

▼SAMPLE_4_1テーブル
（ペットの情報を管理）

ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2018/07/09 4:35:36
2	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2018/07/09 4:35:36
3	TARO	M	2013/01/02	7.9	2018/07/09 4:35:36
4	RINRIN	F	2015/12/12	6.2	2018/07/09 4:35:36
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2018/07/09 4:35:36

▼SAMPLE_4_2テーブル
（家庭の情報を管理）

HOME_ID	HOME_NAME	PET_ID	AREA_ID
1	OKAMOTO_KE	1	4
2	TANAKA_KE	(NULL)	(NULL)
3	SUZUKI_KE	5	3
4	IKEDA_KE	(NULL)	4
5	TAKAHASHI_KE	2	1
6	NAGASAWA_KE	3	(NULL)
7	TAKIMIZU_KE	4	2

結合キー

▼抽出結果

HOME_ID	HOME_NAME	NAME
1	OKAMOTO_KE	MOCO
3	SUZUKI_KE	CHAMP
5	TAKAHASHI_KE	CHOCO
6	NAGASAWA_KE	TARO
7	TAKIMIZU_KE	RINRIN

～テーブルの検索（SELECT）～

《 テーブル結合（内部結合） 》

▼SAMPLE_4_1テーブル（ペットの情報を管理）

ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2018/07/09 4:35:36
2	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2018/07/09 4:35:36
3	TARO	M	2013/01/02	7.9	2018/07/09 4:35:36
4	RINRIN	F	2015/12/12	6.2	2018/07/09 4:35:36
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2018/07/09 4:35:36

▼SAMPLE_4_2テーブル（家庭の情報を管理）

HOME_ID	HOME_NAME	PET_ID	AREA_ID
1	OKAMOTO_KE	1	4
2	TANAKA_KE	(NULL)	(NULL)
3	SUZUKI_KE	5	3
4	IKEDA_KE	(NULL)	4
5	TAKAHASHI_KE	2	1
6	NAGASAWA_KE	3	(NULL)
7	TAKIMIZU_KE	4	2

結合

SAMPLE_4_1（エイリアス：a）

ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2018/07/09 4:35:36
2	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2018/07/09 4:35:36
3	TARO	M	2013/01/02	7.9	2018/07/09 4:35:36
4	RINRIN	F	2015/12/12	6.2	2018/07/09 4:35:36
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2018/07/09 4:35:36

SAMPLE_4_2（エイリアス：b）

HOME_ID	HOME_NAME	PET_ID	AREA_ID
1	OKAMOTO_KE	1	4
5	TAKAHASHI_KE	2	1
6	NAGASAWA_KE	3	(NULL)
7	TAKIMIZU_KE	4	2
3	SUZUKI_KE	5	3

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ テーブル結合（外部結合） ≫

外部結合

家庭の情報（+ ペット情報）

（ ペットを飼っていない場合、ペット情報はNULL埋め ）

▼SAMPLE_4_1テーブル
（ペットの情報を管理）

ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2018/07/09 4:35:36
2	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2018/07/09 4:35:36
3	TARO	M	2013/01/02	7.9	2018/07/09 4:35:36
4	RINRIN	F	2015/12/12	6.2	2018/07/09 4:35:36
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2018/07/09 4:35:36

▼SAMPLE_4_2テーブル
（家庭の情報を管理）

HOME_ID	HOME_NAME	PET_ID	AREA_ID
1	OKAMOTO_KE	1	4
2	TANAKA_KE	(NULL)	(NULL)
3	SUZUKI_KE	5	3
4	IKEDA_KE	(NULL)	4
5	TAKAHASHI_KE	2	1
6	NAGASAWA_KE	3	(NULL)
7	TAKIMIZU_KE	4	2

結合キー

▼抽出結果

HOME_ID	HOME_NAME	NAME
1	OKAMOTO_KE	MOCO
2	TANAKA_KE	(NULL)
3	SUZUKI_KE	CHAMP
4	IKEDA_KE	(NULL)
5	TAKAHASHI_KE	CHOCO
6	NAGASAWA_KE	TARO
7	TAKIMIZU_KE	RINRIN

家庭の情報
（メイン）

ペットの情報
（サブ）

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ テーブル結合（外部結合） ≫

結合の軸となる
テーブル
(駆動テーブル)

▼SAMPLE_4_2テーブル（家庭の情報を管理）

HOME_ID	HOME_NAME	PET_ID	AREA_ID
1	OKAMOTO_KE	1	4
2	TANAKA_KE	(NULL)	(NULL)
3	SUZUKI_KE	5	3
4	IKEDA_KE	(NULL)	4
5	TAKAHASHI_KE	2	1
6	NAGASAWA_KE	3	(NULL)
7	TAKIMIZU_KE	4	2

メイン情報
(家庭)

▼SAMPLE_4_1テーブル（ペットの情報を管理）

ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2018/07/09 4:35:36
2	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2018/07/09 4:35:36
3	TARO	M	2013/01/02	7.9	2018/07/09 4:35:36
4	RINRIN	F	2015/12/12	6.2	2018/07/09 4:35:36
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2018/07/09 4:35:36

サブ情報
(ペット)

結合キー

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ テーブル結合（外部結合） ≫

結合の軸となる
テーブル
(駆動テーブル)

▼SAMPLE_4_2テーブル（家庭の情報を管理）

HOME_ID	HOME_NAME	PET_ID	AREA_ID
1	OKAMOTO_KE	1	4
2	TANAKA_KE	(NULL)	(NULL)
3	SUZUKI_KE	5	3
4	IKEDA_KE	(NULL)	4
5	TAKAHASHI_KE	2	1
6	NAGASAWA_KE	3	(NULL)
7	TAKIMIZU_KE	4	2

メイン情報
(家庭)

▼SAMPLE_4_1テーブル（ペットの情報を管理）

ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2018/07/09 4:35:36
2	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2018/07/09 4:35:36
3	TARO	M	2013/01/02	7.9	2018/07/09 4:35:36
4	RINRIN	F	2015/12/12	6.2	2018/07/09 4:35:36
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2018/07/09 4:35:36

サブ情報
(ペット)

結合キー

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ テーブル結合（外部結合） ≫

結合の軸となる
テーブル
(駆動テーブル)

SAMPLE_4_2 (エイリアス: b)

SAMPLE_4_1 (エイリアス: a)

HOME_ID	HOME_NAME	PET_ID	AREA_ID	ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	OKAMOTO_KE	1	4	1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2018/07/09 4:35:36
2	TANAKA_KE	(NULL)	(NULL)						
3	SUZUKI_KE	5	3	5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2018/07/09 4:35:36
4	IKEDA_KE	(NULL)	4						
5	TAKAHASHI_KE	2	1	2	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2018/07/09 4:35:36
6	NAGASAWA_KE	3	(NULL)	3	TARO	M	2013/01/02	7.9	2018/07/09 4:35:36
7	TAKIMIZU_KE	4	2	4	RINRIN	F	2015/12/12	6.2	2018/07/09 4:35:36

結合キー

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ テーブル結合（外部結合） ≫

結合の軸となる
テーブル
(駆動テーブル)

SAMPLE_4_2 (エイリアス: b)

SAMPLE_4_1 (エイリアス: a)

HOME_ID	HOME_NAME	PET_ID	AREA_ID	ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	OKAMOTO_KE	1	4	1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2018/07/09 4:35:36
2	TANAKA_KE	(NULL)	(NULL)						
3	SUZUKI_KE	5	3	5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2018/07/09 4:35:36
4	IKEDA_KE	(NULL)	4						
5	TAKAHASHI_KE	2	1	2	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2018/07/09 4:35:36
6	NAGASAWA_KE	3	(NULL)	3	TARO	M	2013/01/02	7.9	2018/07/09 4:35:36
7	TAKIMIZU_KE	4	2	4	RINRIN	F	2015/12/12	6.2	2018/07/09 4:35:36

結合キー

～テーブルの検索（SELECT）～

《 テーブル結合（外部結合） 》

SAMPLE_4_2（エイリアス：b）				SAMPLE_4_1（エイリアス：a）					
HOME_ID	HOME_NAME	PET_ID	AREA_ID	ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	OKAMOTO_KE	1	4	1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2018/07/09 4:35:36
2	TANAKA_KE	(NULL)	(NULL)	2	(NULL)	(NULL)	(NULL)	(NULL)	(NULL)
3	SUZUKI_KE	5	3	3	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2018/07/09 4:35:36
4	IKEDA_KE	(NULL)	4	4	(NULL)	(NULL)	(NULL)	(NULL)	(NULL)
5	TAKAHASHI_KE	2	1	5	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2018/07/09 4:35:36
6	NAGASAWA_KE	3	(NULL)	6	TARO	M	2013/01/02	7.9	2018/07/09 4:35:36
7	TAKIMIZU_KE	4	2	7	RINRIN	F	2015/12/12	6.2	2018/07/09 4:35:36



▼抽出結果

HOME_ID	HOME_NAME	NAME
1	OKAMOTO_KE	MOCO
2	TANAKA_KE	(NULL)
3	SUZUKI_KE	CHAMP
4	IKEDA_KE	(NULL)
5	TAKAHASHI_KE	CHOCO
6	NAGASAWA_KE	TARO
7	TAKIMIZU_KE	RINRIN

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ テーブル結合（外部結合） ≫

< OUTER JOINを用いた外部結合 >

```
SELECT b. HOME_ID , b. HOME_NAME , a. NAME  
FROM SAMPLE_4_1 a RIGHT OUTER JOIN SAMPLE_4_2 b  
ON b. PET_ID = a. ID  
  
ORDER BY b. HOME_ID ;
```

▼SAMPLE_4_1テーブル（ペットの情報を管理）

ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2018/07/09 4:35:36
2	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2018/07/09 4:35:36
3	TARO	M	2013/01/02	7.9	2018/07/09 4:35:36
4	RINRIN	F	2015/12/12	6.2	2018/07/09 4:35:36
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2018/07/09 4:35:36

▼SAMPLE_4_2テーブル（家庭の情報を管理）

HOME_ID	HOME_NAME	PET_ID	AREA_ID
1	OKAMOTO_KE	1	4
2	TANAKA_KE	(NULL)	(NULL)
3	SUZUKI_KE	5	3
4	IKEDA_KE	(NULL)	4
5	TAKAHASHI_KE	2	1
6	NAGASAWA_KE	3	(NULL)
7	TAKIMIZU_KE	4	2

▼抽出結果

HOME_ID	HOME_NAME	NAME
1	OKAMOTO_KE	MOCO
2	TANAKA_KE	(NULL)
3	SUZUKI_KE	CHAMP
4	IKEDA_KE	(NULL)
5	TAKAHASHI_KE	CHOCO
6	NAGASAWA_KE	TARO
7	TAKIMIZU_KE	RINRIN

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ テーブル結合（外部結合） ≫

< OUTER JOINを用いた外部結合 >

~~~~~  
FROM SAMPLE\_4\_1 a RIGHT OUTER JOIN SAMPLE\_4\_2 b  
ON b.PET\_ID = a.ID  
~~~~~

LEFT

RIGHT

結合の軸となる
テーブル
(駆動テーブル)

▼SAMPLE_4_1テーブル（ペットの情報を管理）

ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2018/07/09 4:35:36
2	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2018/07/09 4:35:36
3	TARO	M	2013/01/02	7.9	2018/07/09 4:35:36
4	RINRIN	F	2015/12/12	6.2	2018/07/09 4:35:36
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2018/07/09 4:35:36

▼SAMPLE_4_2テーブル（家庭の情報を管理）

HOME_ID	HOME_NAME	PET_ID	AREA_ID
1	OKAMOTO_KE	1	4
2	TANAKA_KE	(NULL)	(NULL)
3	SUZUKI_KE	5	3
4	IKEDA_KE	(NULL)	4
5	TAKAHASHI_KE	2	1
6	NAGASAWA_KE	3	(NULL)
7	TAKIMIZU_KE	4	2

結合キー